

Guide Complet : Firebase + Vercel

Synchronisation temps réel pour tous les administrateurs

Ce guide résout le problème de synchronisation : toutes les données (QCM, planning, résultats, annonces) sont désormais stockées dans Firebase — une base de données en ligne. Tous les appareils voient les mêmes données en temps réel.

Pourquoi Firebase ?

Avant (localStorage)	Après (Firebase)
Données stockées dans le navigateur de chaque appareil	Données stockées dans le cloud — un seul endroit
L'admin charge un QCM sur son PC → les élèves ne voient rien	L'admin charge → tous les élèves voient immédiatement
Résultats visibles uniquement sur l'appareil de l'élève	Résultats centralisés — tous les admins les voient
Impossible de partager les annonces	Annonces publiées en temps réel sur tous les appareils

PARTIE 1 — Créer le projet Firebase (5 minutes)

1

Créer un compte et un projet Firebase

Allez sur <https://console.firebase.google.com> et connectez-vous avec un compte Google.

Cliquez "**Créer un projet**", donnez un nom (ex: sec-qcm-bac) et cliquez "Continuer".

Désactivez Google Analytics (pas nécessaire) et cliquez "Créer le projet".

2

Créer la base de données Realtime Database

Dans le menu gauche, cliquez "**Realtime Database**".

Cliquez "**Créer une base de données**".

Choisissez un emplacement (ex: Belgium ou United States).

Sélectionnez "**Démarrer en mode test**" (les données sont accessibles sans authentification — suffisant pour votre usage).

Cliquez "Activer". Vous verrez une URL du type : <https://VOTRE-PROJET-default-rtdb.firebaseio.com/>. Notez-la.

3

Obtenir la configuration Firebase

En haut à gauche, cliquez l'engrenage  > "Paramètres du projet".

Descendez jusqu'à "Vos applications". Cliquez l'icône  (Web).

Donnez un surnom à l'app (ex: qcm-web) et cliquez "Enregistrer l'application".

Firebase affiche un bloc de code avec **firebaseConfig**. Copiez ces valeurs.

PARTIE 2 — Configurer le fichier index.html

4

Ouvrir index.html et trouver la section FIREBASE_CONFIG

Ouvrez le fichier **index.html** dans un éditeur de texte (Notepad++, VS Code, etc.).

Faites Ctrl+F (rechercher) et cherchez : **VOTRE_API_KEY**

Vous trouverez ce bloc :

```
var FIREBASE_CONFIG = {  
  apiKey:          "VOTRE_API_KEY",           ← remplacez  
  authDomain:      "VOTRE_PROJECT_ID.firebaseio.com", ← remplacez  
  databaseURL:      "https://VOTRE_PROJECT_ID-default-rtdb.firebaseio.com", ←  
  remplacez  
  projectId:        "VOTRE_PROJECT_ID",         ← remplacez  
  storageBucket:    "VOTRE_PROJECT_ID.appspot.com", ← remplacez  
  messagingSenderId: "VOTRE_SENDER_ID",         ← remplacez  
  appId:            "VOTRE_APP_ID"              ← remplacez  
};
```

Remplacez chaque valeur par celle copiée dans la console Firebase. Sauvegardez le fichier.

PARTIE 3 — Déployer sur Vercel via GitHub

5

Pousser le fichier modifié sur GitHub

Ouvrez un terminal (Git Bash, PowerShell, ou Terminal).

Naviguez vers votre dossier de projet : **cd chemin/vers/votre/projet**

Exécutez ces 3 commandes dans l'ordre :

```
git add index.html  
git commit -m "Ajout Firebase - synchronisation temps reel"  
git push origin main
```

Vercel détecte automatiquement le push et redéploie en ~30 secondes. Aucune action supplémentaire sur Vercel n'est nécessaire.

6

Vérifier que tout fonctionne

Attendez 30-60 secondes, puis ouvrez votre URL Vercel (**baccalaureat-revision.vercel.app**).

Un écran de chargement doré "S.E. CORPORATION" doit apparaître quelques secondes.

Le site se charge normalement. C'est bon signe : Firebase est connecté.

Ouvrez la page Admin, chargez un QCM pour la Série A.

Ouvrez le même lien sur un autre appareil (téléphone) → le QCM Série A doit être disponible immédiatement.

Règles de sécurité Firebase (recommandé)

Par défaut en mode test, tout le monde peut lire et écrire. Pour un peu plus de sécurité tout en restant simple, voici les règles recommandées (à coller dans Realtime Database > Règles) :

```
{
  "rules": {
    "sec4": {
      ".read": true,      // Tout le monde peut lire (pour les élèves)
      ".write": true      // La validation admin est gérée côté client
    }
  }
}
```

Ces règles sont suffisantes car la protection admin est gérée par le mot de passe dans l'application.

Problèmes courants

Symptôme	Solution
Écran de chargement permanent	La config Firebase est incorrecte. Vérifiez databaseURL (doit finir par .firebaseio.com)
Message "Configuration Firebase requise"	Vous n'avez pas remplacé VOTRE_API_KEY dans le fichier
QCM chargé mais invisible sur les autres appareils	Attendez 2-3 secondes — Firebase sync est quasi-instantané mais pas immédiat
Erreur dans la console : PERMISSION_DENIED	Les règles Firebase expirent après 30 jours en mode test. Renouvelez-les
Site ne se met pas à jour après push	Vercel peut prendre 1-2 min. Vérifiez la page Vercel > Deployments

S.E. Corporation — Sapientia Efulgentia — Fondée 2015 Directeur : Jaures Wilson MBOUMELA · +237 655 230 364
console.firebase.google.com · vercel.com · github.com